新国标大点位控制器
上市缺陷闭环系统 · 方案建议书

版本 **v1.2** · 编制日期 2026-10-27 · 状态：**认证细则已全部确认，可进入建表** · 企业微信（表单 + 文档路线）

v1.2 更新摘要（认证细则 4 条已确认）

① **认证类别 / 机构**	**已确认**：**型式试验**；发证机构 **沈阳消防研究所。**二者为常量，不占用每行字段，写在表单顶部说明里
② **变更判定边界**	**已确认**：**固件 / 软件变更算**；其他为涉及安全的关键元器件——**开关电源、电池、安规电容、继电器、短路保护器件**等
③ **报备流程 / 时限**	**已确认**：**先备案后实施**；送检范围做成**可选字段**（全项 / 差异项 / 待定），**全项送检周期约 3 个月**
④ **证书编号口径**	**已确认**：**按型号填写**（四款型号各自对应证书）

由此产生两处设计变更：① F 组调整为 5 个字段（新增「送检范围」「预计送检完成日」）；② 因全项送检 3 个月，闭环周期 KPI 必须拆分口径，并新增状态「等待送检（外部）」。这两点详见第四、十章。

一、背景与适用范围
二、总体架构原则
三、生命周期五阶段与出口标准
四、认证变更规则（已确认）
五、字段字典（10 必填 + 36 其余）
六、严重度定义与响应时限
七、AI 自动化节点清单
八、AI 边界红线
九、平台选型与落地路线
十、度量指标（KPI，含送检口径）
十一、风险与对策
十二、下一步行动清单

一、背景与适用范围

现状：新国标大点位控制器上市后，售后端与产线端会持续回流产品问题。目前缺乏统一的登记、追踪与关闭载体，问题散落在微信群、电话、邮件与个人表格中，导致：定位靠回忆、责任难界定、对策难沉淀、同类问题重复发生。

目标：建立一套「登记 → 分析 → 对策 → 验证 → 横展 → 关闭 → 防复发」的闭环系统，做到 **每条缺陷有编号、有责任人、有出口标准、有沉淀。**

约束：公司办公载体为**企业微信**；按「表单 + 文档」零开发路线；公司真实数据受数据主权约束。

适用范围与认证基线（v1.2 已全部确认）

适用产品	四款控制器：`AEC2301`、`AEC2393B`、`AEC2392BS`、`AEC2392BM`（表单四选一下拉，禁手填）
适用标准	**GB 16808-2025**
认证类别	**型式试验**
发证机构	**沈阳消防研究所**
证书编号口径	**按型号**（四款各自对应证书）
变更义务	**改设计或关键元器件 → 先备案后实施，可能需重新送检**
送检周期	**全项送检约 3 个月（差异项待与沈阳消防研究所确认）**

二、总体架构原则

核心原则：状态机管「活」，工作流管「活之间的机器活」

不建议用一个巨大的工作流承载整个生命周期。原因：缺陷闭环跨人（售后 / 产线 / 研发 / 供应商）、跨地、常达数周（**含送检则可达数月**），中间大量是「等人决策」与「等外部机构」；工作流引擎擅长的是**确定的、机器可执行的**片段。

- **上层 = 工单状态机**：定义阶段与状态；由人推动；每个状态有明确责任人 + 出口标准
- **下层 = 事件驱动的自动化工作流**：挂在每次状态转换点上，做机器能代劳的确定动作
- **AI 层 = 助理而非决策者**：只做 5 件确定的事（见第七章）
- **知识层 = 缺陷案例库**：关闭时入库，供下次检索（**ROI 最高的一块**）

> **流程框架：采用 8D + FRACAS 行业标准**，不自造流程。
> 五阶段与 8D 的映射：**D1-D2**（团队 / 问题描述）→ 受理登记；**D3**（围堵）→ 定级围堵；**D4-D5**（根因 / 永久对

> 策）→ 根因对策；**D6-D7**（实施 / 预防再发）→ 验证横展；**D8**（结案）→ 关闭监控。

三、生命周期五阶段与出口标准

阶段	主要活动	负责人建议	出口标准（Gate，不满足不得进入下一阶段）
① 受理登记	统一入口收单；AI 预填结构化字段；人工确认后入库并赋予缺陷编号	质量部（统一受理） 发现人（提供原始信息）	10 个必填字段齐全（含**固件版本号 / 批次**）；附件齐备；严重度已由质量部定级
② 定级围堵	严重度定级；**先止血**：库存隔离 / 在制品拦截 / 客户端更换 / 固件回滚；判断是否需上报或召回评估	质量经理 + 研发主管会签（S/A 级须 24h 内）	围堵动作已执行并有证据；影响范围已锁定；**是否上报 / 召回已由人决策并记录**
③ 根因对策	根因分析（5Why / 鱼骨 / FTA / 失效复现）；AI 推荐相似历史案例；制定永久对策；开 ECN / SCAR；**判定并启动认证变更报备（先备案后实施）**	研发（硬件·固件·结构）主导 工艺 / 供应商参与 质量负责认证报备	根因有证据支撑；对策已评审；**ECN 或 SCAR 单号已生成**；**若触发认证变更，备案已完成（先备案后实施），不允许"先改后补"**
④ 验证横展	有效性验证（台架 / 老化 / **EMC 复测** / 环境试验 / 小批试产 / 现场试点）；标准化横展；如需送检则进入「等待送检（外部）」	验证：测试·可靠性工程师 横展：研发工程师 + 质量监督 送检：质量对接沈阳消防研究所	内部验证通过且样本量与判定记录充分；**送检结论已回填（若触发）**；横展文件已更新并有佐证
⑤ 关闭监控	关闭评审签字；案例入库；进入复发监控期（建议 3~6 个月）	质量经理把关 指定人做复发监控	监控期内无复发，方可终态关闭；**复发则新开单并关联原缺陷编号**

状态取值（v1.2 新增「等待送检（外部）」）：`待受理` / `分析中` / `对策中` / `验证中` / **`等待送检（外部）`** / `待关闭` / `已关闭` / `已撤销` / `已复发重开`。复发以「新开单 + 关联原编号」实现。

四、认证变更规则（v1.2 已确认，❓ 全部关闭）

> **适用范围：**GB 16808-2025 · 型式试验 · 发证机构：沈阳消防研究所 · 证书按型号管理 · 流程：**先备案后实施**

4.1 什么变更必须判定报备（触发清单，v1.2 确认）

类别	具体范围	说明
固件 / 软件变更	所有固件版本变更、软件逻辑变更	**★ 明确算关键变更——对控制器产品意味着"改固件"几乎必然触发报备判定**
涉及安全的元器件	开关电源、电池、安规电容、继电器、短路保护器件等	**★ 清单化管理：建议在表单里做成多选，勾选即触发**
其他设计变更	结构、原理、PCB 等影响认证一致性的改动	由质量 / 法规人员判定

> **由此引出的两条重要设计推论：**
>
> 1. **固件版本号（DEF-008）的必填性更加关键**——它既是根因分析的抓手，也是认证一致性追溯的依据。
> 2. **建议增加流程约束：固件版本发布必须关联缺陷单号或 ECN 单号**，禁止研发"随手发版本"。否则固件变更一旦脱离系统流转，认证一致性会在无声中失控——这是控制器类产品最典型的合规漏洞。

4.2 流程与周期（v1.2 确认）

项目	规则	对系统的影响
报备流程	**先备案后实施**	阶段③ 出口标准硬校验：备案完成才允许实施对策，禁止"先改后补"
送检范围	全项 / 差异项 —— **做成可选字段**，由质量与沈阳消防研究所确认后选定	新增字段 DEF-035「送检范围」
全项送检周期	**约 3 个月**	新增字段 DEF-036「预计送检完成日」；闭环周期 KPI 必须拆分口径（见 4.3 与第十章）
证书编号	**按型号**	DEF-033 备注改为"按型号填写"

4.3 全项送检 3 个月对系统的影响（必须处理，否则 KPI 失真）

> **问题：**若一个缺陷的永久对策需全项送检，等待约 3 个月。若仍用"登记→关闭"单一口径统计闭环周期，这类缺陷会把均值拉高到失真，反而掩盖真实的处理效率；同时系统在等待期若按常规超期规则催办，会产生大量无效催办。

1. **新增状态「等待送检（外部）」**：与内部处理阶段区分，等待期不计入内部处理时长
2. **KPI 拆两个口径**：`MTTC-内部`（不含送检等待）用于评价团队效率；`MTTC-总计`（含送检）用于对外/合规汇报。两者都要看，但不可混用
3. **催办规则改写**：处于"等待送检"的缺陷，按「预计送检完成日」触发提醒，不走常规超期规则；送检到期未回填结论才升级提醒
4. **围堵不因送检而暂停**：触发全项送检的缺陷，围堵措施（库存隔离 / 客户端更换 / 固件回滚）必须先行落地，不能"等 3 个月再一起改"

五、字段字典（10 必填 + 36 其余）

配置原则

- **最小必填集 = 10 个人工必填**：一线能立刻填、且决定后续能否推进的最少集合
- **条件必填**：满足触发条件才必填（如"改固件 / 换安全元器件 → 认证报备必填"）
- **属性可调**：每个字段的「必填 / 条件必填 / 非必填 / 系统自动」与「显示 / 隐藏」均可调，配套工具 `缺陷闭环系统_字段配置器.html`
- **v1.2 字段总数 46 个**（A-H 组）+ 4 个状态与时效字段（I 组，系统维护）

10 个人工必填字段（一线登记最小集，v1.2 未变动）

#	字段	类型	为什么必须填
1	来源渠道	单选	区分售后 / 产线 / 来料 / 测试，决定后续流向
2	报告人 · 部门	成员	便于回访补信息
3	产品型号	单选	**四选一**（AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM），禁手填
4	批次号	文本	批次性问题的唯一抓手
5	**固件版本号**	文本	**★ 控制器缺陷与固件强相关；且固件变更属认证关键变更，版本号是一致性追溯依据**
6	发现环节	单选	来料 / 过程 / 终测 / 老化 / 安装调试 / 客户使用
7	现象描述（原话）	长文本	保留原始口语，不得改写
8	附件	文件/图片	照片 / 波形 / 日志；硬件问题几乎全靠证据

#	字段	类型	为什么必须填
9	发生台数 / 频次	数值	单台 / 多台 / 批次性
10	**是否安全相关**	是否	**★ 是 → 强制走最高优先级（人身安全 / 火灾 / 触电）**

注：**严重度**不列入一线必填，由**质量部在受理时定级**（条件必填），避免"都报紧急"。

A. 标识与追溯（10 个）

字段	类型	必填态	说明
缺陷编号	自动	系统自动	如 `DEF-2026-0012`
来源渠道	单选	**必填**	售后 / 产线 / 来料 / 测试 / 市场 / 客诉
报告人 · 部门	成员	**必填**	便于回访补信息
报告日期	日期	系统自动	自动记录
产品型号	单选	**必填**	四选一：AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM
批次号	文本	**必填**	批次性问题的唯一抓手
序列号 SN	文本	非必填	单台定位；无法获取时注明原因
固件版本号	文本	**必填**	**最关键强制项**；固件变更属认证关键变更
硬件 / PCB 版本	文本	非必填	与固件版本配合定位
发现环节	单选	**必填**	来料 / 过程 / 终测 / 老化 / 安装调试 / 客户使用

B. 缺陷描述（6 个）

字段	类型	必填态	说明
现象描述（原话）	长文本	**必填**	**保留原始口语，不得改写**
结构化现象	长文本	非必填	AI 提取 + 人工确认
附件	文件/图片	**必填**	照片 / 波形 / 日志 / 视频
复现条件	文本	非必填	能否稳定复现，决定根因分析难度
发生台数 / 频次	数值	**必填**	单台 / 多台 / 批次性

字段	类型	必填态	说明
已出货影响范围	文本	非必填	用于召回 / 围堵决策

C. **定级与围堵（5 个）**

字段	类型	必填态	说明
严重度	单选	条件必填	受理时由**质量部**定级（S/A/B/C）
是否安全相关	是否	**必填**	是 → 强制最高优先级
紧急围堵措施	长文本	条件必填	触发：严重度 S / A
围堵完成日期	日期	非必填	统计响应速度
是否需上报 / 召回评估	是否	条件必填	触发：安全相关或 S 级；**仅人工判定**

D. **根因分析（5 个）**

字段	类型	必填态	说明
根因分类	单选	条件必填	触发：进入③；硬件 / 固件 / 来料 / 工艺 / 误用
责任方	单选	条件必填	触发：进入③
分析方法	多选	非必填	5Why / 鱼骨 / FTA / 失效复现
根因描述	长文本	条件必填	触发：进入③；须写明因果链与证据
相似历史缺陷编号	关联	非必填	AI 检索推荐，工程师选定或否决

E. **对策（6 个）**

字段	类型	必填态	说明
围堵措施（临时）	长文本	非必填	止血用的短期手段
永久对策	长文本	条件必填	触发：进入③
对策类型	多选	条件必填	触发：进入③；改设计 / 改固件 / 改工艺 / 换料 / 改检验 / 培训 / 更新文件
ECN 单号	文本	条件必填	触发：对策含改设计 / 改固件

字段	类型	必填态	说明
是否触发认证变更报备	是否	条件必填	**★ 触发（v1.2 明确）：① 固件 / 软件变更；② 涉及安全的关键元器件（开关电源 / 电池 / 安规电容 / 继电器 / 短路保护器件等）。依据 GB 16808-2025 型式试验（沈阳消防研究所），先备案后实施**
SCAR 单号	文本	条件必填	触发：责任方为供应商

F. 认证合规（5 个，v1.2 调整）

字段	类型	必填态	说明
认证证书编号	文本	非必填	**按型号填写**（四款型号各自对应证书）；认证类别「型式试验」与发证机构「沈阳消防研究所」为常量，写在表单顶部说明，不占字段
报备单号 / 回执	文本	条件必填	触发：认证变更报备 = 是；**先备案后实施**，备案完成才允许实施
送检范围 v1.2 新增	单选	非必填	可选：**全项 / 差异项 / 待定**（由质量与沈阳消防研究所确认后选定）
预计送检完成日 v1.2 新增	日期	非必填	**★ 全项送检约 3 个月；用于拆分闭环周期口径与到期提醒**
送检结论	单选	条件必填	触发：重新送检时；通过 / 不通过 / 有条件通过

G. 验证（4 个）

字段	类型	必填态	说明
验证方式	多选	条件必填	触发：进入④；台架 / 老化 / **EMC 复测** / 环境试验 / 小批试产 / 现场试点
样本量与结果	文本	条件必填	触发：进入④；样本量须写明
验证结论	单选	条件必填	触发：进入④
验证人	成员	条件必填	触发：进入④；独立验证人

H. 关闭与横展（5 个）

字段	类型	必填态	说明
标准化横展项	多选	条件必填	触发：进入④；DFMEA / PFMEA / 设计规范 / 检验标准 / 作业指导书 / BOM 优选 / 测试用例 / 服务通告
横展完成确认	是否	非必填	须附更新后的文件佐证
关闭日期	日期	非必填	进入监控期的起点
关闭评审签字	成员	条件必填	触发：进入⑤；质量经理把关
复发监控到期日	日期	非必填	建议 3~6 个月；到期无复发方可终态关闭

I. **状态与时效（4 个，系统自动维护，不计入 46）**

字段	类型	必填态	说明
当前状态	单选	系统自动	含「等待送检（外部）」
当前责任人	成员	系统自动	随阶段流转
各阶段时间戳	日期	系统自动	含送检起止，用于拆分口径
超期天数	计算	系统自动	等待送检期间不计内部超期（见 4.3）

字段统计核对（与《字段配置器》默认值一致，已脚本自检）：A10 + B6 + C5 + D5 + E6 + F5 + G4 + H5 = **46 个字段**；其中**人工必填 10**、条件必填 **19**、非必填 **15**、系统自动 **2**。即 **10 必填 + 36 其余。**编号 DEF-001 ~ DEF-046 连续唯一。

六、严重度定义与响应时限

等级	定义	首响时限	处置要求
S 致命	涉及人身安全（触电 / 火灾）；主要功能丧失且无替代方案；批量性失效	**24 小时内**	立即围堵；**上报最高层并评估召回**；每日跟踪
A 严重	主要功能失效；导致停线或批量返工；客户强烈投诉	**48 小时内**	围堵 + 根因并行；每周复盘
B 一般	部分功能异常，存在可接受替代方案	5 个工作日内	纳入常规排期

等级	定义	首响时限	处置要求
C 轻微	外观 / 体验 / 文档类，不影响功能	按需排期	可合并批处理

七、AI 自动化节点清单

编号	节点	触发时机	AI 做什么	人工确认点	边界
A1	结构化提取	缺陷登记提交时	抽取型号 / 批次 / SN / 固件版本 / 现象 / *建议*严重度	**必须人工确认后才可入库**	不得自行定级
A2	相似案例检索（RAG）	进入根因分析时	检索历史缺陷库 / EMC 案例库 / **历史认证变更记录**，返回 Top-N 相似案例及其根因与对策	工程师选定或否决	仅作候选，不作结论
A3	对策草稿生成	根因确定后	起草 8D 报告初稿 / 围堵建议清单	**必须由工程师改写并签字**	不得直接对外发出
A4	知识入库	缺陷关闭时	生成规范化案例摘要、打标签、写入向量库	质量经理确认关闭后才入库	敏感字段须脱敏后入云端版本
A5	到期催办 / 周报	每日定时	超期提醒、周报汇总、Pareto；**等待送检期按「预计送检完成日」提醒**	无需确认（通知类）	**仅通知，不得自动改状态**

> **v1.2 增强点（A2）：** 把「历史认证变更记录」纳入检索语料后，当新缺陷的对策涉及**改固件**或**换安全元器件**时，系统能自动提示"此类变更历史上需要报备"——这是对第四章合规风险最有效的一道软防线（但仍是提示，最终由人判定）。

八、AI 边界红线

> **四条不可逾越：**
>
> 1. **AI 不得判定安全 / 召回级缺陷的责任结论**——必须人工签字
> 2. **AI 不得自动变更缺陷状态或自动关闭工单**——只能提醒
> 3. **AI 草稿不得直接对外**（对客户 / 对供应商）——必须经责任人确认发出

> **4. AI 不得判定"是否触发认证变更报备"——GB 16808-2025 型式试验（沈阳消防研究所）下的变更判定，必须由质量 / 法规人员人工完成；AI 只能提示历史相似情况**

九、平台选型与落地路线

> **数据主权红线（优先级最高）**：本系统数据是**真实的公司资产**，含型号 / 批次 / 供应商 / 失效率 / 成本，且关联 GB 16808-2025 认证一致性信息。**禁止流入扣子等第三方公共云端 AI 平台。**数据应留存于企业微信 / 腾讯云生态内，或本地 / 私有化部署；第三方云端仅用于练手演示且必须用假数据。

阶段	做什么	用什么	产出 / 验收
Phase 0可结项	字段字典定稿 + 严重度定义 + 认证规则确认	本方案 + 字段配置器 + 评审会	**认证 4 条细则已确认；配置导出定稿**
Phase 1 当前应做	**零开发跑真实数据**：一个入口收单 + 一张表当库 + 人工流转	企业微信表单 / 收集表 + 腾讯文档 · 多维表格	连续 2 周、≥20 条真实缺陷入库；字段够用、一线愿意填
Phase 2	轻量自动化：超期催办、周报汇总、送检到期提醒	企业微信群机器人 Webhook，或本地 n8n	催办能发出；等待送检期不误报超期
Phase 3	AI 增强层：相似案例检索 + 结构化提取 + 草稿生成	**本地 / 私有化 Dify** + 缺陷案例向量库	A2 命中率可用；A1 人工修正率低
Phase 4	质量看板与指标复盘（含 MTTC 双口径）	多维表格 / BI 看板	Pareto、闭环周期（内部/总计）、复发率可视

十、度量指标（KPI，含送检口径）

指标	定义	用途
MTTC-内部 v1.2 拆分	登记到关闭的天数，**扣除送检等待期**	**评价团队真实处理效率**（汇报用这个）
MTTC-总计 v1.2 拆分	登记到关闭的天数，**含送检等待**	对外 / 合规汇报；与内部口径对照可看出外部依赖占比
超期率	超过响应时限未推进的占比（等待送检不计）	过程管控，触发催办

指标	定义	用途
复发率	关闭后监控期内再次发生的占比	**衡量对策是否真有效（最关键）**
根因分类 Pareto	按设计 / 固件 / 来料 / 工艺分布	指引改进资源投向
触发认证变更占比	缺陷中触发报备的比例	v1.2 新增：反映变更频率与合规负荷
认证报备及时率	触发报备的缺陷中，**在实施对策前完成备案**的比例	**直接监控合规风险敞口（对应"先备案后实施"）**
送检按时回填率	预计送检完成日到期时，结论已回填的比例	v1.2 新增：防止送检石沉大海
外部失败成本 / 供应商评分	保修返工索赔合计 / SCAR 闭环质量	向管理层要资源 / 采购决策
AI 结构化修正率	A1 预填字段被人工改动的比例	决定是否调优

十一、风险与对策

风险	表现	对策
一线不愿填	字段太多，绕开系统	**已按 10 个必填最小化**；其余随流程补录；AI 预填降负担
严重度通胀	都报 S/A，分级失效	严重度由**质量部**定级；定义三方签字
固件变更绕过认证 v1.2 新增风险	研发随手发固件版本，未走报备，认证一致性在无声中失控	**固件版本发布必须关联缺陷单号或 ECN 单号**；对策类型含"改固件"时强制弹出报备判定
送检期僵尸工单 v1.2 新增风险	等 3 个月无人跟进，或催办系统疯狂误报	新增状态「等待送检（外部）」；按预计完成日提醒；MTTC 拆分口径
认证合规风险 **已识别并设防**	改设计 / 固件 / 安全元器件未报备	**三重防线**：字段条件必填 + 阶段③出口标准硬校验（先备案后实施）+ KPI 监控
未接 ECN / SCAR	改了没留痕，追溯断链	出口标准硬校验
数据泄露	真实数据进第三方云端	见第九章红线；技术选型一票否决

十二、下一步行动清单

1. **已完成（v1.2）：** 认证类别/机构、变更判定边界、报备流程与时限、证书编号口径**四项全部确认**；配置器与方案书同步更新
2. **本周：** 用《字段配置器》勾选定稿 → **导出 JSON / CSV 留存** → 作为建表依据
3. **本周：** 与质量、售后、生产、研发四方对齐 **严重度定义** 与 **四款型号字典值**；同步确认「送检范围」的默认取值规则（什么情况选全项、什么情况选差异项）
4. **本周：** 讨论并落地一条流程约束 —— **固件版本发布必须关联缺陷单号或 ECN 单号**（这是 v1.2 识别出最需要堵的漏洞）
5. **下周：** 按配置器导出结果在企微表单建表（先只放必填 + 常用字段），**零开发启动**，跑 2 周真实数据
6. **两周后复盘：** 看多少字段没人填、多少缺陷卡在某环节，再决定是否上 Phase 2

> **一句话总结 v1.2：** 认证规则已从"待确认"变成"可执行的判定清单"，并带来两个必须处理的设计后果——**固件变更纳入关键变更**（需堵住随手发版本的漏洞）、**全项送检 3 个月**（需拆分闭环周期口径）。**先用两周真实数据说话，比先搭一个漂亮但没人用的系统重要十倍。**

版本：v1.2（2026-10-27） · 配套文件：`缺陷闭环系统_字段配置器.html`（本地网页，双击打开；可勾选必填/显示、导出JSON/CSV、打印）

适用：AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM · GB 16808-2025 · 型式试验 · 发证机构：沈阳消防研究所

认证基线（已确认）：固件/软件变更及开关电源、电池、安规电容、继电器、短路保护器件等安全元器件变更需报备；**先备案后实施**；全项送检约 3 个月；证书按型号管理。

说明：送检"全项 vs 差异项"的**选取规则**（何种情况选哪种）仍需与沈阳消防研究所确认，字段已设为可选（全项/差异项/待定）。

流程框架参考 8D 与 FRACAS；平台选型遵循"数据不出企业边界"原则。v1.0 / v1.1 保留备查，**评审与建表请以 v1.2 为准**。